

C. Condensado, corriente y señal

Auditoría y contrato experimental · Documento 3 de 5

9 de septiembre de 2026 · Revisión 0.4

Índice

C.0. De la ecuación de la memoria al cambio de fuerza	2
C.1. Un funcional único que también define el núcleo	3
C.2. Fuerza, corriente y movilidad en variables complejas	4
C.3. Conservación de corriente y potencial	5
C.4. Balance energético que incluye la extensión de núcleo	6
C.5. Qué significa la movilidad elegida	6
C.6. Dominio, inicialización y fronteras	7
C.7. Auditoría de núcleos: energía próxima, fuerza distinta	8
C.8. Una prueba espacial que anticipa errores de relajación	9
C.9. Señal y circuito antes de amplificación	11
C.10. Trayectoria nueva de una celda BCS con ocupaciones	11
C.11. Alcance computacional y condición de promoción	12
C.12. Corriente uniforme y alcance del cierre de referencia	12
Referencias y procedencia	14

C.0. De la ecuación de la memoria al cambio de fuerza

Resultado de la auditoría. La sustitución de la fuerza local está bien definida cuando la amplitud es distinta de cero y el espectro local es válido. La formulación polar de 0.3, por sí sola, no cierra la evolución de un núcleo donde $\Delta = 0$. Las pruebas nuevas muestran que una energía casi invariable puede acompañar fuerzas de núcleo muy diferentes; además, la extensión finita puede perder difusión de fase estable a gradientes elevados. Por eso se define aquí **un solo candidato experimental con una escala de núcleo finita y un dominio de admisión explícito**, conservativo y verificable, cuya promoción a producción queda pendiente. La elección de movilidad KWT sigue siendo una hipótesis dinámica independiente del funcional estático.

C.0.1. Resultado complejo que se conserva

La ecuación final de la memoria, con $\Delta = |\Delta|e^{i\theta}$, $e > 0$ y $\mathbf{A} = 0$, es

$$\begin{aligned} \frac{\pi\hbar}{8k_B T_c} \left[\left(\partial_t + \frac{2ie}{\hbar} \phi \right) \Delta + \frac{2\tau_{sc}^2}{\hbar^2} \partial_t |\Delta|^2 \Delta \right] = R_{\text{KWT}} \left\{ \xi_{\text{mod}}^2 \nabla^2 \Delta \right. \\ \left. + \left[1 - \frac{T_e}{T_c} - \frac{|\Delta|^2}{\Delta_{\text{mod}}^2} \right] \Delta \right. \\ \left. + i \frac{\hbar e D}{\sigma_n \sqrt{2} \sqrt{1 + T_e/T_c}} (\nabla \cdot \mathbf{j}_s^{\text{Us}} - \nabla \cdot \mathbf{j}_s^{\text{GL}}) \frac{\Delta}{|\Delta|^2} \right\}. \end{aligned} \quad (\text{C.1})$$

Es la ecuación (C.3), p. impresa 121 / PDF 152, de la copia cotejada de la memoria [M], construida desde Allmaras [A, ec. 3.24]. Se conserva su forma compleja y su término temporal no lineal, empleados por la actualización numérica estable. Para campos magnéticos resueltos, el laplaciano pasa a ser covariante. Los coeficientes de referencia son

$$\begin{aligned} \tau_0 &= \frac{\pi\hbar}{8k_B T_c}, \quad R_{\text{KWT}} = \sqrt{1 + 4|\Delta|^2 \tau_{sc}^2 / \hbar^2}, \\ \xi_{\text{mod}}^2(T_e) &= \frac{\pi\hbar D}{4\sqrt{2}k_B T_c \sqrt{1 + T_e/T_c}}, \\ \Delta_{\text{mod}}^2(T_e) &= \frac{\Delta_0^2}{1 - T_e/T_c} \tanh^2[1.74\sqrt{T_c/T_e - 1}], \quad 0 < T_e < T_c, \\ \mathbf{j}_s^{\text{GL}} &= \frac{\pi\sigma_n}{4ek_B T_c} |\Delta|^2 \mathbf{q}, \quad \mathbf{q} = \nabla\theta - \frac{2e}{\hbar} \mathbf{A}. \end{aligned} \quad (\text{C.2})$$

Δ_{mod} es un coeficiente, no la amplitud instantánea. Su extensión histórica por encima de T_c no se necesita en la nueva fuerza microscópica; no se modifica el solver antiguo. En C.1, la corriente Usadel de la memoria recibe $T_e, |\Delta|, q$ independientemente: no se vuelve a imponer la ecuación de gap durante el transitorio.

Multiplicar el corchete temporal por $e^{-i\theta}$ muestra qué conserva la reformulación:

$$e^{-i\theta} \left[D_t \Delta + \frac{2\tau_{sc}^2}{\hbar^2} \partial_t |\Delta|^2 \Delta \right] = R_{\text{KWT}}^2 \partial_t |\Delta| + i|\Delta| \left(\dot{\theta} + \frac{2e}{\hbar} \phi \right), \quad D_t = \partial_t + \frac{2ie}{\hbar} \phi. \quad (\text{C.3})$$

Después de dividir C.1 por R_{KWT} , amplitud y fase llevan los factores R_{KWT} y $1/R_{\text{KWT}}$. Eliminar el término $\partial_t |\Delta|^2 \Delta$ cambiaría esa dinámica.

C.0.2. De dónde sale exactamente el término en q^2

El operador espacial actúa tanto sobre la longitud como sobre el ángulo de la variable compleja. Para verlo, se quita localmente la fase, manteniendo $|\Delta| > 0$:

$$\begin{aligned} e^{-i\theta} \left(\nabla - \frac{2ie}{\hbar} \mathbf{A} \right)^2 \Delta &= (\nabla + i\mathbf{q})^2 |\Delta| \\ &= \nabla^2 |\Delta| - |\Delta| q^2 + i(2\nabla |\Delta| \cdot \mathbf{q} + |\Delta| \nabla \cdot \mathbf{q}). \end{aligned} \quad (\text{C.4})$$

En una dimensión, la pieza decisiva es $\partial_x(iq|\Delta|) + iq\partial_x|\Delta|$: contiene $i|\Delta|q' + 2iq|\Delta|' - q^2|\Delta|$. El signo menos procede de $i^2 = -1$. Aunque la amplitud sea constante, una fase que gira espacialmente hace variar el campo complejo y cuesta energía. La ecuación de amplitud conserva esa influencia como $-\xi_{\text{mod}}^2 q^2 |\Delta|$.

La parte imaginaria del gradiente genera primero la divergencia GL auxiliar. Con σ_n, T_c constantes,

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{j}_s^{\text{GL}} &= \frac{\pi\sigma_n|\Delta|}{4ek_B T_c} (2\nabla|\Delta| \cdot \mathbf{q} + |\Delta|\nabla \cdot \mathbf{q}), \\ \nabla \cdot \mathbf{j}_s^{\text{GL}} + \nabla \cdot (\mathbf{j}_s^{\text{Us}} - \mathbf{j}_s^{\text{GL}}) &= \nabla \cdot \mathbf{j}_s^{\text{Us}}.\end{aligned}\tag{C.5}$$

Esta cancelación explica la corrección de Vodolazov–Allmaras [V, p. 11; M, anexo C.2]. No aparecen dos corrientes físicas sumadas. La parte real de C.1, después de quitar su fase, queda

$$\xi_{\text{mod}}^2 \nabla^2 |\Delta| + \left[1 - \frac{T_e}{T_c} - \frac{|\Delta|^2}{\Delta_{\text{mod}}^2} - \xi_{\text{mod}}^2 q^2 \right] |\Delta|.\tag{C.6}$$

C.0.3. Qué se reemplaza y qué no se debe contar dos veces

A obtiene una fuerza microscópica $X_{|\Delta|}$ que **ya depende del superflujo**, porque el espectro depende de $\Gamma = \hbar D q^2 / 2$. En el cierre polar exterior de 0.3, el reemplazo correcto era

$$\left[1 - \frac{T_e}{T_c} - \frac{|\Delta|^2}{\Delta_{\text{mod}}^2} - \xi_{\text{mod}}^2 q^2 \right] |\Delta| \longrightarrow -\frac{X_{|\Delta|}}{2A_0}, \quad A_0 = N_0 \sqrt{\frac{1 + T_{\text{mob}}/T_c}{2}}.\tag{C.7}$$

Se reemplaza el **corchete completo**, incluido su término de depareamiento. Conservar además $-\xi_{\text{mod}}^2 q^2 |\Delta|$ junto a $X_{|\Delta|}$ duplicaría ese efecto. Otra comprobación es energética: si el funcional uniforme ya depende de q , añadir por separado $K_0 |\Delta|^2 q^2$ añade otra energía de superflujo. La temperatura de movilidad T_{mob} se fija en la sección C.5; cuando coincide con T_e recupera el coeficiente de referencia.

Esta observación valida la contabilidad de la sustitución; no demuestra que una expresión escrita mediante $\nabla \arg \Delta$ siga siendo diferenciable en un cero. La revisión 0.4 conserva el cambio de fuerza en el exterior y deriva **toda** la ecuación de una extensión cartesiana finita. Sus términos adicionales se fijan en C.1–C.2 y no se eliminan por parecer pequeños.

C.1. Un funcional único que también define el núcleo

C.1.1. Variables y escala finita elegida

Definimos las cantidades regulares

$$\begin{aligned}\mathcal{D}_i &= \partial_i - \frac{2ie}{\hbar} A_i, & \rho_\Delta &= |\Delta|^2, & P_i &= \text{Im}(\Delta^* \mathcal{D}_i \Delta), \\ s_\delta &= \rho_\Delta + \delta^2, & \mathbf{q}_\delta &= \frac{\mathbf{P}}{s_\delta}, & m &= \frac{\rho_\Delta}{s_\delta}, & \delta &= 0.10\Delta_0, & \Delta_0 &= \pi e^{-\gamma_E} k_B T_c.\end{aligned}\tag{C.8}$$

ρ_Δ es el cuadrado de la amplitud y no la DOS electrónica $\rho(E)$ de B. $\mathbf{P}$ mide el flujo covariante del campo complejo antes de multiplicarlo por una rigidez. $\mathbf{q}_\delta$ es el argumento del **espectro efectivo del prototipo**, distinto de $\nabla\theta - (2e/\hbar)\mathbf{A}$ cerca del núcleo. Cuando $|\Delta| \gg \delta$, $m \rightarrow 1$ y se recupera ese argumento exterior. En un cero, $\mathbf{P} = 0$ y $\mathbf{q}_\delta = 0$ sin dividir por la amplitud.

El valor $0.10\Delta_0$ fija una referencia experimental reproducible, situada entre los controles $0.05\Delta_0$ y $0.20\Delta_0$. **No es un parámetro material calibrado ni un resultado convergido respecto del núcleo.** La prueba C.7 muestra por qué no se acepta todavía una predicción de nucleación con esa elección. No se toma el límite $\delta \rightarrow 0$ como parte del modelo.

C.1.2. Energía y espectro compartidos con B

El único funcional dinámico es

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_\delta[\Delta, \mathbf{A}; p] &= \int_{\mathcal{V}} e_\delta dV, \\ e_\delta &= u_e(|\Delta|, \mathbf{q}_\delta; p) + K_0 \left[\sum_i |\mathcal{D}_i \Delta|^2 - \rho_\Delta |\mathbf{q}_\delta|^2 \right], \\ K_0 &= \frac{\pi N_0 \hbar D}{8k_B T_c}, \quad u_e = U_{\text{vac}}(|\Delta|, q_\delta) + 4N_0 \int_0^\infty E(x; |\Delta|, q_\delta) p(x) dx. \end{aligned} \quad (\text{C.9})$$

B define el espectro, la coordenada x y las ocupaciones p . Al variar Δ se mantienen fijas las ocupaciones de esos estados. El término adicional no depende explícitamente de p : **las colisiones de B y el balance de C usan exactamente la misma energía** $E(x; |\Delta|, q_\delta)$. No se mezclan un espectro de corriente y otro de calentamiento.

La contribución espacial es no negativa, pues

$$|\mathbf{P}|^2 \leq \rho_\Delta \sum_i |\mathcal{D}_i \Delta|^2 \implies \sum_i |\mathcal{D}_i \Delta|^2 - \rho_\Delta q_\delta^2 \geq (1 - m^2) \sum_i |\mathcal{D}_i \Delta|^2 \geq 0. \quad (\text{C.10})$$

En el exterior, C.9 tiende a $u_e(|\Delta|, q; p) + K_0 |\nabla|\Delta||^2$. En el núcleo recupera el gradiente complejo completo. Esta construcción cierra una energía efectiva; la desigualdad C.10 no demuestra que reproduzca la energía espacial de Usadel ni la barrera de entrada de un vórtice.

Para una población térmica se utiliza el correspondiente funcional libre $\mathcal{F}_\delta = \mathcal{U}_\delta - T s_e$, variado a temperatura fija. No se emplea $\mathcal{F}_\delta(T_E)$ para sustituir una población no térmica durante la evolución.

C.2. Fuerza, corriente y movilidad en variables complejas

C.2.1. Derivar antes de discretizar

B entrega las derivadas del término electrónico local, $X_{|\Delta|}$ y $\Pi = \partial_{\mathbf{q}_\delta} u_e$. Son entradas constitutivas; $2e\Pi/\hbar$ no es, por sí solo, la corriente espacial del núcleo regularizado. Definimos

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_\delta &= \frac{\Pi - 2K_0 \rho_\Delta \mathbf{q}_\delta}{s_\delta}, \\ h_\rho &= \frac{X_{|\Delta|}}{2|\Delta|} - \frac{\Pi \cdot \mathbf{q}_\delta}{s_\delta} + K_0 q_\delta^2 (2m - 1), \\ \delta e_\delta|_p &= h_\rho \delta \rho_\Delta + \mathbf{V}_\delta \cdot \delta \mathbf{P} + K_0 \delta \left(\sum_i |\mathcal{D}_i \Delta|^2 \right). \end{aligned} \quad (\text{C.11})$$

La última fila usa $\delta \mathbf{q}_\delta = \delta \mathbf{P}/s_\delta - \mathbf{q}_\delta \delta \rho_\Delta / s_\delta$. Sustituir las variaciones de ρ_Δ y $\mathbf{P}$, e integrar los gradientes por partes, da

$$\mathcal{F}_\delta := \frac{\delta \mathcal{U}_\delta}{\delta \Delta^*} = h_\rho \Delta - K_0 \mathcal{D}_i \mathcal{D}_i \Delta - i \mathbf{V}_\delta \cdot \mathcal{D} \Delta - \frac{i}{2} (\nabla \cdot \mathbf{V}_\delta) \Delta. \quad (\text{C.12})$$

Se suma sobre el índice espacial i . El factor $1/2$ procede de la derivada compleja de Wirtinger: la fuerza en las dos componentes reales es $2(\text{Re } \mathcal{F}_\delta, \text{Im } \mathcal{F}_\delta)$. Puede verificarse escribiendo la variación en función de $\delta \rho_\Delta$, $\delta \mathbf{P}$ y $\delta \sum_i |\mathcal{D}_i \Delta|^2$, e integrando el último término por partes.

La definición primaria es la primera variación de C.9. En un cero se evalúa el producto $[X_{|\Delta|}/|\Delta|]\Delta$ mediante su límite continuo, nulo cuando $X = O(|\Delta| \ln |\Delta|)$, y no se calcula h_ρ como una división aislada por cero. Se conserva una derivada espacial de esa misma energía; un recorte independiente de q , corriente o fuerza dejaría de implementar C.9.

La corriente física se obtiene al variar el potencial vectorial:

$$\begin{aligned}\mathbf{j}_{s,\delta} &= -\frac{\delta\mathcal{U}_\delta}{\delta\mathbf{A}} = \frac{2e}{\hbar} (2K_0\mathbf{P} + \rho_\Delta\mathbf{V}_\delta) \\ &= \frac{2e}{\hbar} [m\Pi + 2K_0(1 - m^2)\mathbf{P}].\end{aligned}\tag{C.13}$$

Esta misma corriente entra en Poisson, trabajo eléctrico y circuito. En $\Delta = 0$ vale cero para gradientes finitos. Lejos del núcleo recupera la corriente espectral. Mantener sólo $2e\Pi/\hbar$ en la ecuación eléctrica sería una mezcla de cierres, aunque ambas expresiones fueran próximas en la mayor parte de la película.

C.2.2. Se conserva la forma temporal estable de la memoria

La ley elegida es

$$\frac{A_0\tau_0}{R} \left[D_t\Delta + \frac{2\tau_\psi^2}{\hbar^2} \partial_t \rho_\Delta \Delta \right] = -\mathcal{F}_\delta, \quad R = \sqrt{1 + 4\rho_\Delta\tau_\psi^2/\hbar^2}.\tag{C.14}$$

C.14 conserva la estructura compleja de C.1. Cambian la fuerza y la corriente constitutivas; τ_ψ se declara como movilidad efectiva. La evolución de poblaciones de B no demuestra que esta movilidad represente correctamente los grados microscópicos eliminados.

La ausencia de una singularidad temporal se ve en las dos componentes $\mathbf{z} = (\text{Re } \Delta, \text{Im } \Delta)$ y $\mathbf{v}$ correspondientes a $D_t\Delta$:

$$\begin{aligned}\Gamma\mathbf{v} &= -\frac{\delta\mathcal{U}_\delta}{\delta\mathbf{z}}, \quad \Gamma = \frac{2A_0\tau_0}{R} \left[\mathbf{1} + \frac{4\tau_\psi^2}{\hbar^2} \mathbf{z}\mathbf{z}^T \right], \\ \Gamma_\parallel &= 2A_0\tau_0 R, \quad \Gamma_\perp = 2A_0\tau_0/R > 0.\end{aligned}\tag{C.15}$$

En un cero, ambas direcciones tienen el mismo coeficiente finito $2A_0\tau_0$. No hace falta definir allí una fase. La potencia disipada por esta ley es

$$Q_\Delta = \frac{2A_0\tau_0}{R} \left[|D_t\Delta|^2 + \frac{\tau_\psi^2}{\hbar^2} (\partial_t \rho_\Delta)^2 \right] = \mathbf{v}^T \Gamma \mathbf{v} \geq 0.\tag{C.16}$$

Prueba nueva. En un campo periódico con 128 nodos y dos ceros exactos se compararon C.12 y C.13 con variaciones independientes de cinco puntos del funcional libre térmico a temperatura fija. Los errores relativos escalados fueron 4.34×10^{-11} y 7.40×10^{-12} . Una transformación de calibre cambió ese funcional en 2.22×10^{-16} relativo. La igualdad entre potencia perdida y C.16 tuvo residuo relativo 1.78×10^{-16} . Esto verifica la implementación de la primera variación en su especialización térmica y su contabilidad, no la fidelidad física del núcleo. El balance con ocupaciones no térmicas se prueba por separado en C.10.

C.3. Conservación de corriente y potencial

En la aproximación cuasineutra seleccionada,

$$\begin{aligned}\mathbf{E} &= -\nabla\phi - \partial_t\mathbf{A}, \quad \mathbf{j}_n = \sigma_n\mathbf{E}, \quad \nabla \cdot (\mathbf{j}_{s,\delta} + \mathbf{j}_n) = 0, \\ \mathbf{A} &= 0 : \quad \sigma_n \nabla^2 \phi = \nabla \cdot \mathbf{j}_{s,\delta}.\end{aligned}\tag{C.17}$$

σ_n es constante en el material de referencia. Se omiten el campo magnético propio y el desequilibrio espectral de carga; la fase compleja todavía puede formar vórtices y deslizamientos. La ecuación eléctrica no usa la corriente GL auxiliar ni una segunda corriente Usadel añadida. La corriente normal proporciona la potencia $\sigma_n E^2$ que se entrega una sola vez a B.

C.4. Balance energético que incluye la extensión de núcleo

C.4.1. Identidad local de trabajo

La integración por partes que produjo C.12 también determina el flujo de trabajo del condensado. En notación compleja,

$$Z_i = 2K_0 \mathcal{D}_i \Delta + iV_{\delta,i} \Delta, \quad J_{\text{tr},i} = \text{Re}(Z_i^* D_t \Delta). \quad (\text{C.18})$$

La derivada covariante cumple $[D_t, \mathcal{D}_i] \Delta = (2ie/\hbar) E_i \Delta$. Aplicando la regla de la cadena a C.9, a ocupaciones fijas, e integrando localmente por partes,

$$\partial_t e_\delta|_{\text{campos}} = 2 \text{Re}(\mathcal{F}_\delta^* D_t \Delta) + \mathbf{j}_{s,\delta} \cdot \mathbf{E} + \nabla \cdot \mathbf{J}_{\text{tr}} = -Q_\Delta + \mathbf{j}_{s,\delta} \cdot \mathbf{E} + \nabla \cdot \mathbf{J}_{\text{tr}}. \quad (\text{C.19})$$

Por otra parte, B entrega el momento energético de la evolución de ocupaciones:

$$4N_0 \int E \dot{p} dx = -\nabla \cdot \mathbf{Q}_e + \sigma_n E^2 + Q_\Delta - P_{e\text{-ph}} + S_{\gamma,e}^{(E)}. \quad (\text{C.20})$$

Sumar ambas identidades cancela Q_Δ . Al incluir la energía fonónica,

$$\partial_t(e_\delta + u_{\text{ph}}) = -\nabla \cdot \mathbf{Q}_e + \nabla \cdot \mathbf{J}_{\text{tr}} + (\mathbf{j}_{s,\delta} + \mathbf{j}_n) \cdot \mathbf{E} - P_{\text{esc}} + S_\gamma^{(E)}. \quad (\text{C.21})$$

El signo negativo en C.19 y positivo en C.20 representan una transferencia interna. $\mathbf{j}_{s,\delta} \cdot \mathbf{E}$ es trabajo reversible y puede cambiar de signo; no se añade como calentamiento positivo. En el modelo seleccionado, el fotón se incorpora como la condición inicial fonónica de B: $S_{\gamma,e}^{(E)} = S_\gamma^{(E)} = 0$ para $t > t_0$. Las fuentes se muestran en el balance para identificar dónde se contabiliza el impulso inicial, sin depositarlo dos veces. Estas identidades valen para el funcional finito escogido, con sus fuerzas, corriente y flujo completos.

C.4.2. La temperatura no reemplaza al espectro

Se conservan $p(x)$ y $n(\Omega)$ durante todo el prototipo. B define T_E mediante la energía de excitaciones. Si se parte de la energía total local, la resta correcta es ahora

$$u_{\text{qp}} = e_\delta - K_0 [|\mathcal{D}\Delta|^2 - \rho_\Delta q_\delta^2] - U_{\text{vac}}(|\Delta|, q_\delta), \quad u_{\text{qp}} = 4N_0 \int E f_{\text{FD}}(E, T_E) dx. \quad (\text{C.22})$$

La inversión mantiene el espectro instantáneo fijo. T_E sirve para parametrizar la movilidad y mostrar energía; no sustituye p en la fuerza, las colisiones ni la corriente. Su existencia y acondicionamiento se comprueban con B.

El argumento espectral $\mathbf{q}_\delta$ se calcula desde el campo y no se evoluciona como variable independiente:

$$\dot{\mathbf{q}}_\delta = \frac{\dot{\mathbf{P}} - \mathbf{q}_\delta \dot{\rho}_\Delta}{s_\delta}, \quad \dot{\rho}_\Delta = 2 \text{Re}(\Delta^* D_t \Delta), \quad (\text{C.23})$$

$$\dot{P}_i = \text{Im}[(D_t \Delta)^* \mathcal{D}_i \Delta + \Delta^* \mathcal{D}_i (D_t \Delta)] + \frac{2e}{\hbar} \rho_\Delta E_i.$$

B utiliza esas derivadas en el desplazamiento de niveles a x fijo. No se usa la identidad polar $\dot{\mathbf{q}} = \nabla w + (2e/\hbar) \mathbf{E}$ para $\mathbf{q}_\delta$: son argumentos distintos dentro del núcleo.

C.5. Qué significa la movilidad elegida

Para definir por completo las pruebas del prototipo se conserva la familia de tiempos de la memoria,

$$\begin{aligned}
T_{\text{mob}} &= \max(T_E, T_b) > 0, & A_0 &= N_0 \sqrt{\frac{1 + T_{\text{mob}}/T_c}{2}}, \\
\tau_{\psi}^{-1}(T_{\text{mob}}) &= \tau_{ee, \text{KWT}}^{-1}(T_{\text{mob}}) + \tau_{ep, \text{KWT}}^{-1}(T_{\text{mob}}), \\
\tau_{ee, \text{KWT}}(T_{\text{mob}}) &= 0.50 \text{ ps } \frac{T_c}{T_{\text{mob}}}, & \tau_{ep, \text{KWT}}(T_{\text{mob}}) &= 2.47 \text{ ps } \left(\frac{T_c}{T_{\text{mob}}} \right)^3.
\end{aligned} \tag{C.24}$$

Son entradas efectivas declaradas, no una nueva determinación de tiempos materiales. La misma referencia T_{mob} se usa siempre en A_0 , R y τ_{ψ} , también cuando $0 < T_E < T_b$; así la movilidad permanece continua y finita en el vacío de excitaciones. En las pruebas C.8 y C.10 se cumple $T_E \geq T_b$, por lo que la convención no altera sus cifras.

El tiempo τ_{kin} del operador electrón–electrón de B es otro dato, que no se identifica automáticamente con 0.50 ps. Mantener KWT mientras se retienen poblaciones espectrales constituye una aproximación mesoscópica efectiva: aún falta identificar qué memoria física queda en su coeficiente. Una identidad de energía, una corriente crítica cercana y un buen ajuste de una traza no resuelven por sí solos esa identificación. D conserva este riesgo como condición para la validación, no como una libertad para ajustar cada comparación por separado.

C.6. Dominio, inicialización y fronteras

Se selecciona una región 2D alrededor de la absorción, unida a dos continuaciones 1D longitudinales que emplean el mismo cierre. Las colas mantienen transporte de energía y trabajo eléctrico hasta reservorios remotos; no se fija un baño arbitrariamente cerca del impacto. Sus longitudes deben aumentarse hasta que las señales y energías de interés sean invariantes.

Los reservorios son superconductores. Para cada corriente I de la rama admitida, se obtienen $|\Delta|_b(I)$ y $q_b(I)$ con el **funcional térmico regularizado**, no con una tabla de corriente diferente. En cada extremo 1D se imponen dos condiciones reales al condensado:

$$|\Delta| = |\Delta|_b(I), \quad \partial_n \theta = \pm q_b(I) \quad (\mathbf{A} = 0), \quad \mathbf{n} \cdot \mathbf{j}_n = 0. \tag{C.25}$$

El signo corresponde a la orientación del extremo. La amplitud y el gradiente de fase son las dos condiciones del problema complejo; no se añade simultáneamente un valor Dirichlet de la fase. La restricción eléctrica tiene flujo normal nulo y una elección de calibre, por ejemplo $\phi_R = 0$. B fija las ocupaciones electrónicas del reservorio a Fermi–Dirac de T_b y las fonónicas al baño. Como el cierre fonónico no contiene transporte lateral, no necesita una condición espacial de flujo fonónico ficticio.

En un borde lateral aislante, la condición natural para el condensado es $n_i Z_i = 0$, junto a $\mathbf{n} \cdot \mathbf{j}_{\text{tot}} = 0$ y flujo electrónico normal nulo. Así también se anula $\mathbf{n} \cdot \mathbf{J}_{\text{tr}}$. En las uniones 2D–1D se exige

$$\begin{aligned}
&\Delta, \phi, f(E) \text{ continuos a energía } E \text{ fija,} \\
&\text{flujos integrados de } Z_i, \mathbf{j}_{\text{tot}}, \Phi_f \\
&\text{iguales y opuestos en las dos caras.}
\end{aligned} \tag{C.26}$$

La reducción transversal supone un estado prácticamente uniforme en la sección de empalme. La coordenada x depende del espectro local: si los espectros a ambos lados difieren, no se impone continuidad de $p(x)$ a igual índice; se utiliza el remapeo conservativo de B para representar la continuidad de $f(E)$. El estado fonónico se representa consistentemente en las celdas compartidas; sin transporte fonónico no se añade un flujo a C.26. El trabajo de un reservorio que cambia su amplitud o fase entra por C.18. D reúne estas condiciones con las ecuaciones de B y del circuito.

El estado previo al fotón debe ser estacionario con estas mismas condiciones y la corriente de polarización elegida. Se comprueban corriente, fuerzas y energía de fondo antes de depositar el fotón. Si el circuito obliga al reservorio a salir de su rama superconductora estable, C.25 deja de tener la interpretación asumida: se revisa la representación exterior, sin recortar la corriente al extremo de una tabla.

C.7. Auditoría de núcleos: energía próxima, fuerza distinta

C.7.1. Por qué el cierre polar anterior es insuficiente

Considérese un vórtice suave cerca de su centro: $\Delta \simeq c(x + iy)$, de modo que $|\Delta| = cr$ y $q = 1/r$. El laplaciano complejo de ese campo lineal es cero, pero

$$\nabla^2 |\Delta| = \frac{c}{r}, \quad |\Delta| q^2 = \frac{c}{r}, \quad \nabla^2 |\Delta| - |\Delta| q^2 = 0. \quad (\text{C.27})$$

En un gradiente complejo ordinario las dos piezas se cancelan. El funcional polar de 0.3 conservaba la primera con K_0 , mientras reemplazaba la segunda por la respuesta uniforme de Usadel. Para amplitud pequeña y Γ grande, esa respuesta tiene la forma linealizada

$$X_{|\Delta|} \simeq 2N_0 |\Delta| \left[\ln \frac{T}{T_c} + \psi \left(\frac{1}{2} + \frac{\Gamma}{2\pi k_B T} \right) - \psi \left(\frac{1}{2} \right) \right]. \quad (\text{C.28})$$

ψ es la función digamma. Crece como un logaritmo a argumento grande. Por tanto, $X \sim r \ln(1/r)$ no cancela un término $K_0 c/r$. No basta con afirmar que la representación compleja elimina toda singularidad: también hay que examinar la energía cuya derivada se está tomando.

C.7.2. Prueba nueva y decisión

Se evaluó un perfil prescrito $\Delta = |\Delta|_{\text{eq}} \tanh(r/\ell_0) e^{i\theta}$, hasta $r = 8\ell_0$, con $\ell_0 = \sqrt{\hbar D / (2k_B T_c)} = 8.355$ nm, $T_b = 0.9$ K y $T_c = 8.65$ K. Es una prueba local de un campo con núcleo suave, **no un vórtice estacionario calculado ni una barrera de nucleación**. El espectro térmico se resolvió mediante Matsubara, separando analíticamente la contribución lineal de gran Γ para no emplear una cola inválida en Γ/ϵ_n .

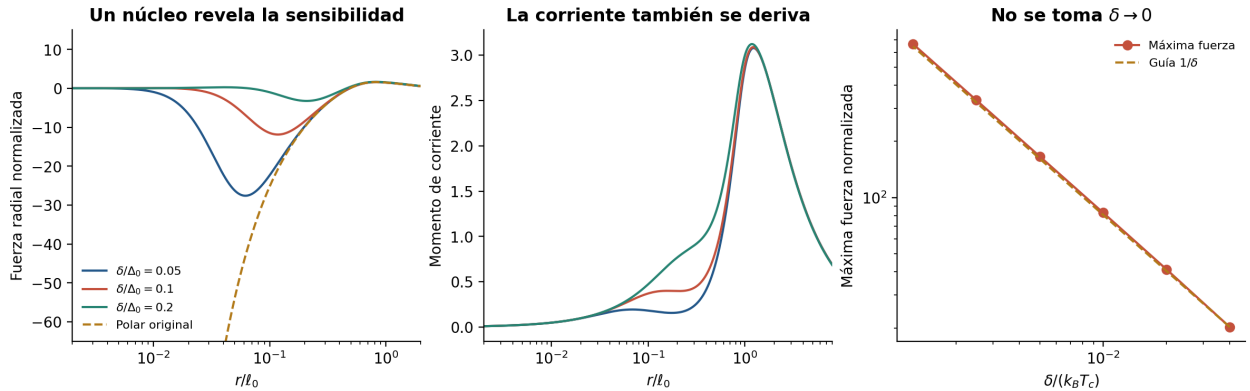


Figura C.1. Auditoría del núcleo. La fuerza depende fuertemente de la escala finita aunque la energía integrada varíe poco. La corriente de cada curva se deriva de la misma energía. El panel derecho muestra que forzar el regulador a cero aumenta la fuerza aproximadamente como su inversa; esa extrapolación no forma parte del modelo seleccionado.

δ/Δ_0	Energía excedente normalizada	Máxima fuerza radial absoluta	Radio de ese máximo, en ℓ_0
0.05	45.8601	27.6104	0.0615
0.10	46.0937	11.8815	0.1180
0.20	46.4402	3.2513	0.2073

La energía se expresa por unidad de espesor en $N_0 (k_B T_c)^2 \ell_0^2$ y la fuerza en $N_0 k_B T_c$. La dispersión de energías dividida por la referencia central es **1.26 %**, pero la de fuerzas máximas es **205 %**. Reducir δ de $0.04 k_B T_c$ a $0.00125 k_B T_c$ en la prueba lineal del centro aumenta la fuerza máxima de 20.2 a 665.6, aun cuando la energía converge.

Decisión: se conserva C.9 con $\delta = 0.10 \Delta_0$ sólo como contrato experimental cerrado para desarrollar y verificar el acoplamiento. La prueba rechaza que esa regularización esté físicamente validada para nucleación, vórtices

o tiempos de detección. Antes de promoverla se necesita una referencia espacial y comprobar observables de núcleo; conservar energía con precisión no sustituye esa comparación. No se propone implementar un Usadel espacial no térmico completo sin resolver también su compatibilidad con B.

C.8. Una prueba espacial que anticipa errores de relajación

Un segundo diagnóstico evita el núcleo y pregunta por pequeñas modulaciones de amplitud alrededor del estado uniforme térmico, a $q = 0$. En unidades $k_B T_c$ y ℓ_0 , sea $d = |\Delta|/(k_B T_c)$, $\epsilon_n = \pi(T/T_c)(2n + 1)$ y $E_n = \sqrt{\epsilon_n^2 + d^2}$. La ecuación Usadel espacial linealizada para una modulación de número de onda k da

$$\delta\Theta_{n,k} = \frac{\epsilon_n/E_n}{E_n + (k\ell_0)^2} \delta d_k. \quad (\text{C.29})$$

La respuesta espectral a una variación rápida en el espacio es menor que la respuesta local $k = 0$. Al sustituirla en la fuerza de amplitud,

$$\begin{aligned} H_U(k) - H_U(0) &= 4\pi \frac{T}{T_c} \sum_{n \geq 0} \frac{(\epsilon_n/E_n)^2 (k\ell_0)^2}{E_n [E_n + (k\ell_0)^2]}, \\ H_{K_0}(k) &= H_U(0) + \frac{\pi}{2} (k\ell_0)^2. \end{aligned} \quad (\text{C.30})$$

H es la derivada de la fuerza normalizada respecto de d , no una energía térmica. La segunda fila corresponde al cierre local de gradiente que también usa C.9 para perturbaciones de amplitud a $q = 0$. Con la **misma** movilidad KWT impuesta a ambas respuestas, el tiempo de relajación lineal condicional es

$$t_{\text{rel}}(k) = \frac{2\sqrt{(1 + T/T_c)/2} R \tau_0}{H(k)}. \quad (\text{C.31})$$

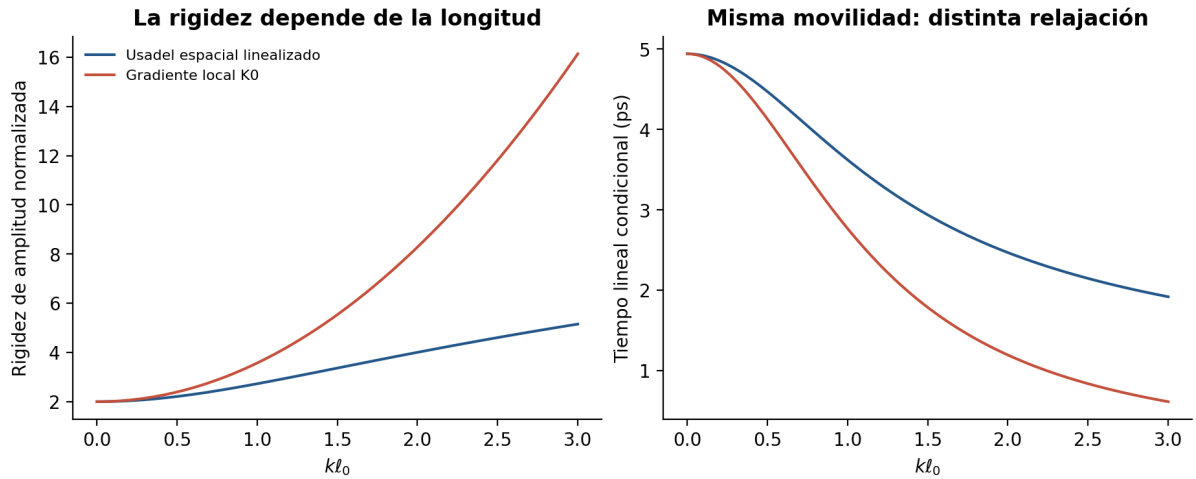


Figura C.2. Modulación infinitesimal de amplitud en un superconductor uniforme. El cierre K0 endurece las perturbaciones cortas respecto de la respuesta espacial linealizada. Al aplicar la misma movilidad, predice su relajación más rápida. Esta comparación a temperatura impuesta no incorpora la cinética acoplada de B ni valida el valor de la movilidad.

$k\ell_0$	Exceso de rigidez de K_0	Tiempo con respuesta	
		espacial	Tiempo con gradiente K_0
0.30	3.03 %	4.756 ps	4.616 ps
0.99	30.31 %	3.639 ps	2.793 ps
2.01	107.75 %	2.460 ps	1.184 ps

Pasar de 2500 a 5000 frecuencias cambia la respuesta menos de 4.4×10^{-6} relativo. La comparación debe permanecer dentro del régimen difusivo $k\ell \ll 1$, donde ℓ es el libre recorrido elástico; no se usa la tabla para extrapolar a longitudes atómicas. El resultado anticipa un sesgo concreto en escalas espaciales cortas, sin transformar esos tiempos lineales en latencias del detector.

C.8.1. Una segunda condición: no aceptar difusión de fase hacia atrás

La regularidad en un cero y la disipación positiva no garantizan que la ecuación espacial esté bien planteada. Para comprobarlo se congela la amplitud y la población $p = 0$, sin imponer autoconsistencia. En las unidades de esta sección, $\bar{q} = q\ell_0$, $\bar{q}_\delta = m\bar{q}$ y $d = |\Delta|/(k_B T_c)$. La integral de Matsubara a temperatura cero puede hacerse exactamente en el régimen $\bar{q}_\delta^2 < d$: escribiendo $\epsilon = d \cot \Theta - \bar{q}_\delta^2 \cos \Theta$,

$$\bar{\Pi}_{\text{vac}} = 2\bar{q}_\delta \int_0^\infty \sin^2 \Theta d\epsilon = 2\bar{q}_\delta \int_0^{\pi/2} (d - \bar{q}_\delta^2 \sin^3 \Theta) d\Theta = \pi d \bar{q}_\delta - \frac{4}{3} \bar{q}_\delta^3.$$

$\bar{\Pi}$ es la derivada de la densidad energética normalizada respecto de $\bar{q}_\delta$. La curvatura longitudinal de fase del candidato, a amplitud y ocupaciones fijas, es por tanto

$$H_\theta = \frac{\partial^2 \bar{\epsilon}_\delta}{\partial \bar{q}_\delta^2} = m^2(\pi d - 4\bar{q}_\delta^2) + \frac{\pi}{2} d^2 (1 - m^2).$$

Para $d = 0.60\Delta_0/(k_B T_c) = 1.058326$, $\delta = 0.10\Delta_0$ y $\bar{q} = 1$, se obtiene $\bar{q}_\delta = 0.972973$, $\bar{q}_\delta^2 = 0.946676 < d$ y $H_\theta = -0.343431$. A $\bar{q} = 0.65$, en cambio, vale 1.726783. La derivada se toma a amplitud fija; no es la caída de corriente debida a seguir una rama de gap autoconsistente. Una integración independiente de la ecuación de Matsubara seguida de diferencias de corriente coincide en el estado negativo a 1.11×10^{-12} absoluto; refinar de 192 a 384 nodos cambia su momento de corriente en 1.34×10^{-15} .

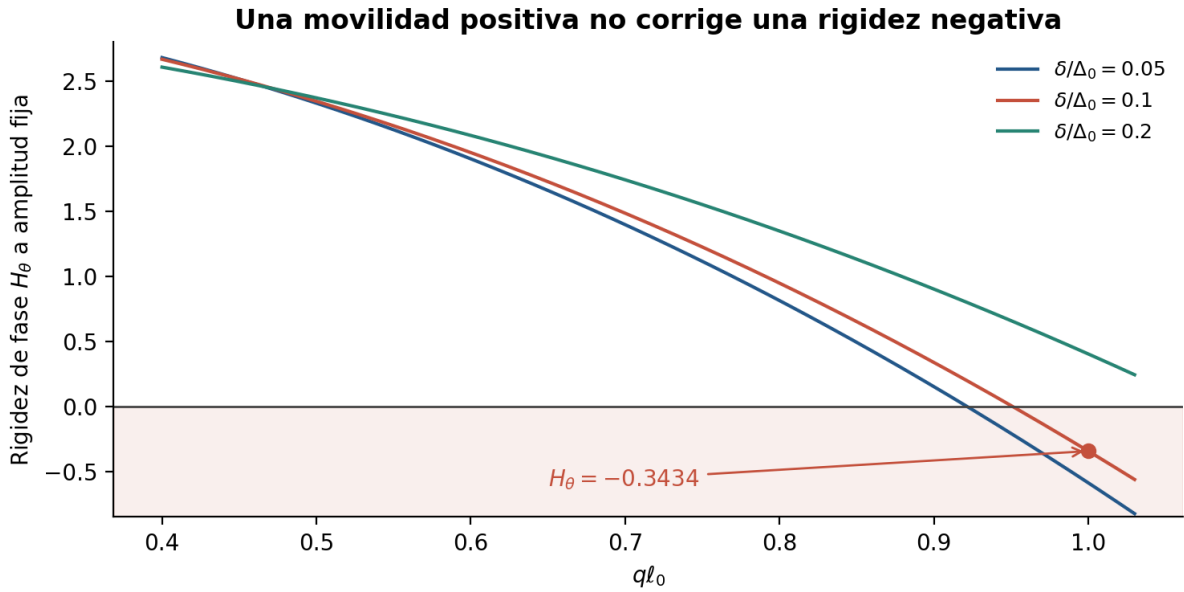


Figura C.3. Admisibilidad espacial, con amplitud fija de 0.60 Delta0 y vacío de excitaciones. Una rigidez de fase negativa permite que perturbaciones cada vez más cortas crezcan cada vez más rápido en la PDE local. Cambiar la escala de núcleo desplaza el cruce, pero no demuestra estabilidad espacial global.

Con movilidad positiva, una curvatura negativa produce crecimiento proporcional a k^2 en la linealización de fase. La restricción de Poisson añade términos de orden k^0 y no elimina ese crecimiento a número de onda grande. Interpretarlo como una nucleación calculada, o estabilizarlo sólo con una malla gruesa, confundiría un fallo del cierre local con física del detector.

Se fija una condición de admisión para el candidato. Con $\mathbf{z} = (\text{Re } \Delta, \text{Im } \Delta)$, ocupaciones congeladas y $\hat{\mathbf{n}}$ una dirección espacial unitaria, se evalúa

$$M_{ab}(\hat{\mathbf{n}}) = \frac{\partial^2 e_\delta}{\partial(\partial_i z_a) \partial(\partial_j z_b)} \hat{n}_i \hat{n}_j, \quad \lambda_{\min}[M(\hat{\mathbf{n}})] > 0 \quad \text{para toda } \hat{\mathbf{n}}.$$

Esta condición se verifica antes y durante cualquier ensayo espacial. Si se pierde, se detiene el candidato y se registra el primer estado no admitido; no se recorta la rigidez ni se continúa atribuyendo tiempos físicos a la trayectoria. Es una condición necesaria sobre el bloque del condensado, no una prueba completa de existencia y estabilidad del sistema cinético acoplado. El estado de prueba anterior queda rechazado. No se afirma que 0.4 prediga transitorios que atraviesen ese dominio.

C.9. Señal y circuito antes de amplificación

Se fijan dos planos eléctricos en las continuaciones y una orientación de izquierda a derecha:

$$V_{\text{patch}} = \int_L^R \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \phi_L - \phi_R \quad (\mathbf{A} = 0), \quad V_{\text{port}} = V_{\text{patch}} + L_{\text{ext}}^{\text{diff}}(I)\dot{I}. \quad (\text{C.32})$$

La inductancia exterior excluye la energía ya resuelta por C.9. Para la fuente de corriente ideal y una carga R_L en paralelo,

$$L_{\text{ext}}^{\text{diff}}(I)\dot{I} + V_{\text{patch}} = R_L(I_b - I), \quad V_{\text{port}} = R_L(I_b - I), \quad \frac{dU_{\text{ext}}}{dI} = IL_{\text{ext}}^{\text{diff}}(I). \quad (\text{C.33})$$

La comprobación de potencia del circuito es

$$\dot{U}_{\text{ext}} + IV_{\text{patch}} + R_L(I_b - I)^2 = I_b V_{\text{port}}. \quad (\text{C.34})$$

No se añade $LI^2/2$ a una región cuya energía de superflujo ya esté incluida, ni se usa esa fórmula con una inductancia dependiente de corriente sin comprobar su definición. V_{patch} y V_{port} no tienen por qué alcanzar su máximo al mismo tiempo.

Las salidas previstas son ambos voltajes, $I(t)$, balance integrado C.21, ocupaciones, amplitud y estructura de fase. Se identifican por separado el primer deslizamiento o vórtice, una región resistiva transversal cuando exista y el máximo del pulso de puerto. Ninguna prueba de esta revisión obtiene ya esos tiempos en un evento espacial completo. La sensibilidad de C.7 impide presentar una futura trayectoria convergida sólo en malla como predicción validada de nucleación.

C.10. Trayectoria nueva de una celda BCS con ocupaciones

La prueba dinámica de 0.4 usa energía BCS real, en lugar del potencial polinómico pedagógico de 0.3. Se conserva una celda aislada a $q = 0$, con amplitud y ocupaciones espectrales evolucionando. En las unidades de C.8,

$$\begin{aligned} E(x, d) &= \sqrt{x^2 + d^2}, & u &= d^2 \left[\ln \frac{d}{d_0} - \frac{1}{2} \right] + 4 \int E p dx, \\ X &= 2d \ln \frac{d}{d_0} + 4 \int \frac{d}{E} p dx, & d_0 &= \pi e^{-\gamma_E}. \end{aligned} \quad (\text{C.35})$$

Se usa la movilidad KWT declarada y se entrega Q_Δ a la fuente espectral efectiva seleccionada en B,

$$\dot{p} = \frac{Q_\Delta E f_{\text{FD}}(E, T_*)[1 - p]}{4 \int E^2 f_{\text{FD}}(E, T_*)[1 - p] dx}, \quad T_* = \max(T_E, T_b), \quad \dot{u} = X\dot{d} + Q_\Delta = 0. \quad (\text{C.36})$$

El factor N_0 desaparece en estas unidades. Se apagan intercambio electrón–fonón, relajación electrón–electrón, escape y trabajo eléctrico para aislar el acoplamiento condensado–ocupaciones. La distribución no se obliga

a ser Fermi–Dirac. La prueba no pretende describir una película aislada de sus fonones durante ese tiempo: verifica un subsistema del modelo y muestra lo que predice bajo las hipótesis indicadas.

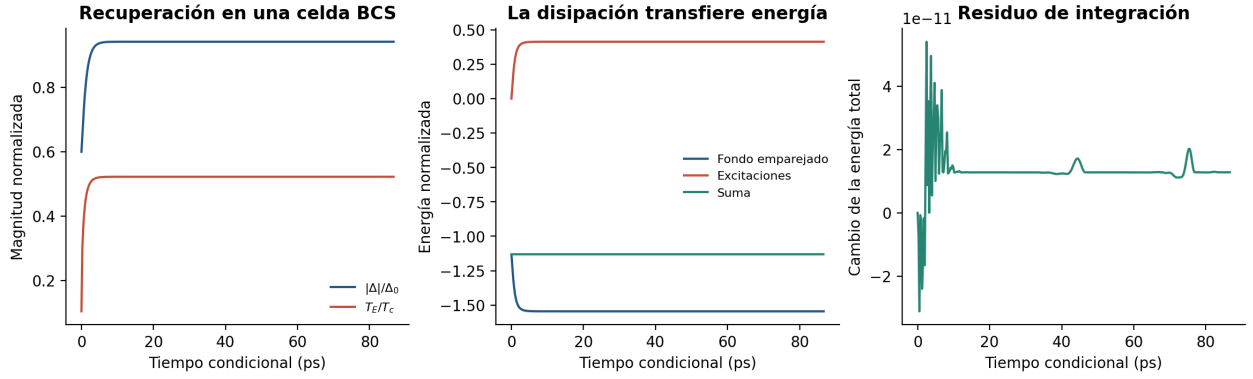


Figura C.4. Celda BCS aislada con poblaciones espectrales y fuente QDelta efectiva. La amplitud se recupera mientras el aumento de energía de excitaciones compensa la disminución del fondo emparejado. El último panel muestra el residuo de integración. Los tiempos dependen de la movilidad impuesta y no representan una latencia de detección.

Se parte de $|\Delta| = 0.60\Delta_0$ y ocupaciones térmicas a 0.9 K. Tras 86.69 ps condicionales se obtiene $|\Delta|/\Delta_0 = 0.94199$ y $T_E = 4.5182$ K. La ocupación máxima es 0.05414. La deriva de energía normalizada es 5.40×10^{-11} ; refinar de 96 a 192 nodos espectrales cambia la amplitud menos de $1.95 \times 10^{-6}k_B T_c$ y T_E/T_c menos de 4.22×10^{-7} .

El cálculo muestra que el conjunto B/C puede transferir energía durante una recuperación no lineal sin una ecuación de temperatura como variable primaria. También evidencia su alcance: el estado final depende del operador de calentamiento efectivo y de los canales omitidos. No valida por separado esos operadores ni los tiempos KWT.

C.11. Alcance computacional y condición de promoción

El prototipo requiere por celda el campo complejo, las ocupaciones y el catálogo espectral evaluado en $(|\Delta|, q_\delta)$. La escala finita evita un cociente numérico de fase, pero no elimina el coste de colisiones ni la restricción eléctrica global. Una descomposición de coste es

$$W \simeq W_{\text{catálogo}} + N_t [C_{\text{campo}}(N) + c_{\text{espectro}} N N_E N_\Omega] + W_{\text{colas}}. \quad (\text{C.37})$$

Los términos deben medirse con el algoritmo final. Las pruebas nuevas se ejecutan en Geringa en segundos y no modifican el solver de producción. Anticipan fallos de núcleo, rigidez espacial y contabilidad de un subsistema; no permiten deducir el tiempo de un transitorio 2D ni su latencia física.

La decisión de esta iteración es concreta: **implementar y evaluar el contrato experimental de las ecuaciones C.8–C.24 en un entorno de pruebas**, con los balances y fronteras de B–D y la condición de admisión de la sección C.8.1, manteniendo producción sin cambios. La promoción requiere resolver la sensibilidad de núcleo de C.7 y la pérdida de parabolicidad, comparar rigideces espaciales, identificar entradas materiales y separar movilidad KWT de relajación cinética. El criterio no se satisface porque las pruebas algebraicas pasen.

C.12. Corriente uniforme y alcance del cierre de referencia

C.12.1. Conservación del cierre anterior

La identidad (C.5) conserva la justificación algebraica de Vodolazov–Allmaras: la divergencia GL del operador espacial se cancela y queda la divergencia Usadel deseada. Esa identidad no exige que la fuerza de amplitud antigua y la corriente deriven de una misma energía. La sustitución (C.7) muestra qué cambia al introducirla; las ecuaciones (C.9)–(C.13) definen su extensión finita. Así se mantiene la conexión con la memoria sin repetir un segundo desarrollo de la misma cancelación.

C.12.2. La rama del prototipo se calcula con su propia energía

En un estado uniforme con fase de gradiente q , la densidad libre del prototipo es

$$f_{\delta}^{\text{unif}}(T, |\Delta|, q) = f_e^{\text{FD}}(T, |\Delta|, mq) + K_0 |\Delta|^2 q^2 (1 - m^2), \quad \partial_{|\Delta|} f_{\delta}^{\text{unif}} = 0, \quad j_{\delta} = \frac{2e}{\hbar} \partial_q f_{\delta}^{\text{unif}}. \quad (\text{C.38})$$

Al derivar en amplitud también se deriva m . Omitir esa dependencia volvería a separar la fuerza de la corriente. Sobre una rama estable en amplitud, su máximo uniforme cumple

$$f_{\delta, qq}^{\text{unif}} - \frac{(f_{\delta, |\Delta| q}^{\text{unif}})^2}{f_{\delta, |\Delta| |\Delta|}^{\text{unif}}} = 0, \quad f_{\delta, |\Delta| |\Delta|}^{\text{unif}} > 0. \quad (\text{C.39})$$

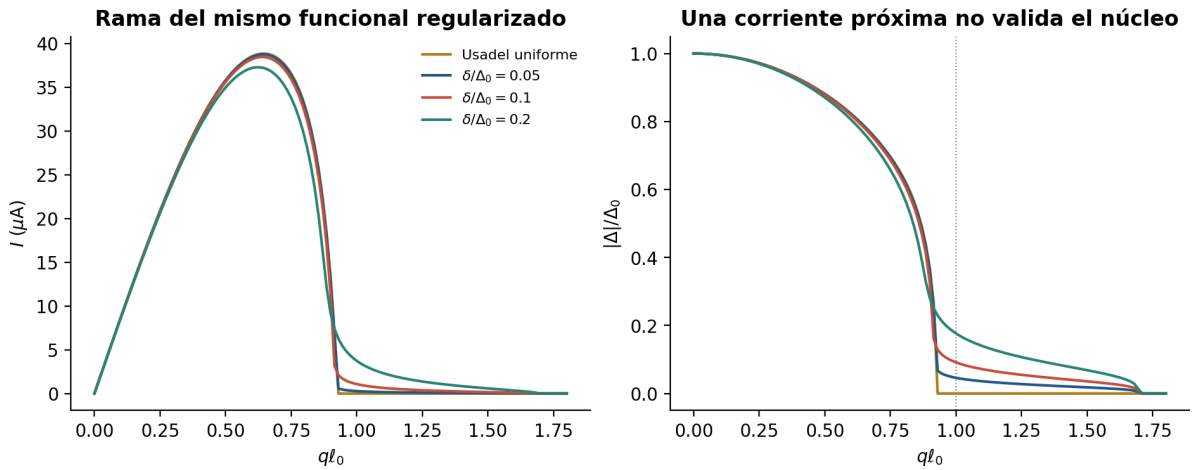


Figura C.5. Ramas uniformes de la energía regularizada y de la referencia Usadel. Todas las corrientes se derivan de la energía usada para seleccionar su amplitud. La cola de amplitud pequeña expone una modificación constitutiva del regulador que un máximo de corriente próxima puede ocultar.

El barrido usa $T = 0.9$ K, $T_c = 8.65$ K, $D = 1.581 \times 10^{-4}$ m²/s, $\sigma_n = 4.2 \times 10^5$ S/m, ancho 120 nm y espesor 7 nm. Para cada q se buscan ramas estacionarias positivas y se compara su energía con el estado normal. Son parámetros de referencia compartidos con las comprobaciones anteriores, no una nueva caracterización material. El máximo calculado es de la rama uniforme; los bordes y vórtices de un dispositivo pueden reducir el switching.

δ/Δ_0	Máximo uniforme	Cambio frente a Usadel	$ \Delta /\Delta_0$ a $q\ell_0 = 1$
0, referencia Usadel	38.8503 μA	0	0
0.05	38.7520 μA	−0.2532 %	0.04617
0.10	38.4557 μA	−1.0157 %	0.09157
0.20	37.2833 μA	−4.0334 %	0.17660

La referencia elegida altera el máximo sólo un 1.02 %, pero mantiene una amplitud pequeña en una región donde la referencia Usadel ya selecciona el estado normal. La cola cambia aproximadamente con δ y es un efecto constitutivo del núcleo finito, no un error de la suma espectral. El barrido no encontró raíces estacionarias positivas múltiples con su resolución de búsqueda; no se usa ese hecho como prueba general de unicidad.

La tabla numérica y la búsqueda de raíces se conservan en C04_uniform_regularized.csv y C04_checks.json. La cercanía de corrientes uniformes se interpreta junto al cambio de fuerzas de C.7 y al de rigideces de C.8. **No se utiliza una corriente crítica próxima para declarar resuelto el núcleo.**

Referencias y procedencia

[M] J. A. Díaz Monge, *Multiscale Modeling of the Transient Response of Superconducting Nanowire Single-Photon Detectors*, 2026. Copia memoria_02.pdf, 173 páginas: resultado complejo (C.3), p. impresa 121 / PDF 152; coeficientes (2.29)–(2.31), p. 31 / PDF 62; cancelación de corriente en anexo C.2, pp. 121–123. La derivación de la memoria se conserva; no se modifica su implementación de producción.

[V] D. Y. Vodolazov, *Physical Review Applied* **7**, 034014 (2017). DOI; [preprint](#). Corriente y corrección del término de fase, pp. 10–11 del preprint; cinética longitudinal como antecedente de B.

[A] J. P. Allmaras, *Modeling and Development of Superconducting Nanowire Single-Photon Detectors*, Caltech (2020). [PDF oficial](#). Ecuación (3.24), p. impresa 94 / PDF 106; apéndice B.3 sobre reformulación numérica. J. P. Allmaras et al., *Physical Review Applied* **11**, 034062 (2019), DOI.

[F] P. Virtanen, A. Vargunin y M. Silaev, *Physical Review B* **101**, 094507 (2020), DOI. El funcional espacial difusivo, especializado en A, proporciona la referencia lineal C.29–C.30. La extensión finita C.9 se propone aquí y no se atribuye a ese artículo.

[Q] `sandbox/model_v0_4/checks_c_v04.py`; resultados y convergencias en verificaciones/C04_checks.json y sus seis CSV. Las cinco figuras de este documento proceden de cálculos independientes de 0.4. Se distinguen variación cartesiana, perfil de núcleo prescrito, respuesta espacial lineal, celda BCS espectral, ramas uniformes y admisibilidad del símbolo principal. No se ejecutó un transitorio de producción ni se usaron las tasas materiales DFT rechazadas por la auditoría de B.